CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une bosse qui se contracte vers 0

Énoncé

1. Soit X un ensemble et (g_n), g des fonctions de X dans $\mathbb{C}$. Rappeler la définition de « (g_n) converge uniformément vers g sur X ».

2. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \geqslant 0$, on pose $g_n(x) = \dfrac{2n+1}{n+1}\, e^{-nx^2} \cos\left(\sqrt{n}\, x\right)$.

(a) Étudier la convergence simple de (g_n) sur $[0, +\infty[$.

(b) Y a-t-il convergence uniforme sur $[0, +\infty[$?

(c) Soit $a > 0$. Y a-t-il convergence uniforme sur $[a, +\infty[$?

(d) Y a-t-il convergence uniforme sur $]0, +\infty[$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $g_n(x) = \frac{2n+1}{n+1} e^{-nx^2} \cos(\sqrt{n}x)$, continue sur $[0, +\infty[$.

Ce qu'on te demande. La limite simple, puis la convergence uniforme sur trois intervalles différents.

Corrigé

1. La définition

(g_n) converge uniformément vers g sur X si l'écart entre g_n et g devient petit **en même temps pour tous les** x :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N,\ \forall x \in X,\ |g_n(x) - g(x)| \leqslant \varepsilon.$$

Le rang N ne dépend que de ε, pas de x : c'est la différence avec la convergence simple. Formulation équivalente : $\sup_{x \in X} |g_n(x) - g(x)| \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$.

2. Limite simple

On fixe $x \geqslant 0$ et on fait tendre $n \to \infty$.

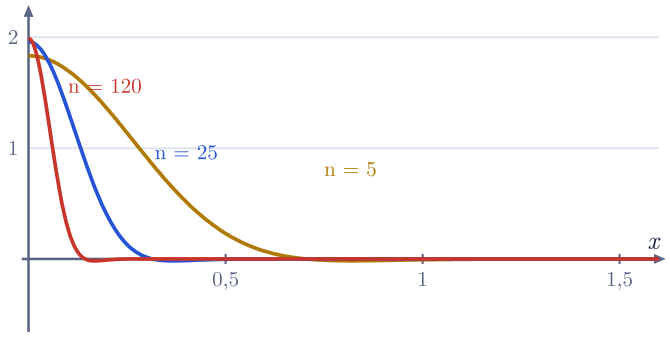
- $x = 0$: $e^0 = 1$ et $\cos 0 = 1$, donc $g_n(0) = \frac{2n+1}{n+1}$. On divise en haut et en bas par n : $\frac{2+1/n}{1+1/n} \to 2$.

- $x > 0$: $\frac{2n+1}{n+1} \leqslant 2$ (car $2n+1 \leqslant 2n+2$) et $|\cos| \leqslant 1$, donc $|g_n(x)| \leqslant 2e^{-nx^2}$. Comme $x^2 > 0$ est fixé, $e^{-nx^2} = (e^{-x^2})^n$ avec $0 < e^{-x^2} < 1$: cela tend vers 0.

$$g(0) = 2, \qquad g(x) = 0 \quad (x > 0).$$

3. Sur [0, +∞[: la limite n'est pas continue

Les g_n sont continues en 0 ; si la convergence était uniforme sur $[0, +\infty[$, g serait continue en 0. Or $g(0) = 2$ et $g(x) = 0$ pour $x > 0$. Donc **pas de convergence uniforme** sur $[0, +\infty[$.



Les fonctions g_n : la bosse en 0 garde une hauteur proche de 2 mais devient de plus en plus étroite. La limite simple vaut 2 en 0 et 0 ailleurs.

4. Sur [a, +∞[avec a > 0

On veut majorer $|g_n(x) - g(x)| = |g_n(x)|$ (car $g = 0$ sur $[a, +\infty[$) **par un nombre qui ne dépend pas de** x.

Pour $x \geqslant a > 0$: $x^2 \geqslant a^2$, donc $-nx^2 \leqslant -na^2$, et l'exponentielle est croissante : $e^{-nx^2} \leqslant e^{-na^2}$. Avec la majoration de l'étape 2 :

$$\sup_{x \geqslant a} |g_n(x) - 0| \leqslant 2e^{-na^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Le majorant ne dépend pas de x et tend vers 0 : il y a **convergence uniforme** sur $[a, +\infty[$, pour tout $a > 0$. (Loin de 0, la bosse est déjà écrasée.)

5. Sur]0, +∞[: suivre la bosse

Prenons $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \in]0, +\infty[$:

$$g_n(x_n) - g(x_n) = \frac{2n+1}{n+1} e^{-1} \cos 1 \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{2\cos 1}{e} \approx 0{,}40 \neq 0.$$

Donc $\|g_n - g\|_{\infty,]0,+\infty[} \geqslant |g_n(x_n)| \not\to 0$: **pas de convergence uniforme** sur $]0, +\infty[$.

Le piège

Sur $]0,+\infty[$, croire que la convergence est uniforme parce que la limite est continue (nulle) : la bosse est toujours là, elle se rapproche juste du bord.

La méthode

Uniforme : majorer $|g_n - g|$ indépendamment de x. Non uniforme : limite discontinue, ou une suite x_n qui suit la bosse.

Rappels de cours utilisés

- **Convergence uniforme : définition.**

$$f_n \xrightarrow{\text{CVU}} f \text{ sur } X \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ \forall x \in X,\ |f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon.$$

De façon équivalente : $\|f_n - f\|_{\infty,X} = \sup_X |f_n - f|$ est défini à partir d'un rang et tend vers 0. Le même N doit marcher pour **tous** les x.

- **Limite uniforme de fonctions continues.**

$$f_n \text{ continues en } x_0 \text{ et } f_n \xrightarrow{\text{CVU}} f \implies f \text{ continue en } x_0.$$

Contraposée utile : si les f_n sont continues et la limite simple f ne l'est pas, la convergence n'est pas uniforme.

- **Prouver une convergence uniforme.** On cherche une suite (α_n) **indépendante de** x telle que

$$\forall x \in X,\ |f_n(x) - f(x)| \leqslant \alpha_n \quad \text{et} \quad \alpha_n \to 0.$$

Alors $\|f_n - f\|_\infty \leqslant \alpha_n \to 0$.

- **Prouver une non-convergence uniforme.** Si on trouve des points $x_n \in X$ tels que

$$f_n(x_n) - f(x_n) \not\to 0,$$

alors $\|f_n - f\|_\infty \geqslant |f_n(x_n) - f(x_n)|$ ne tend pas vers 0 : pas de convergence uniforme. Les x_n se choisissent souvent là où f_n a sa « bosse » (par exemple $x_n = \frac{1}{n}$).